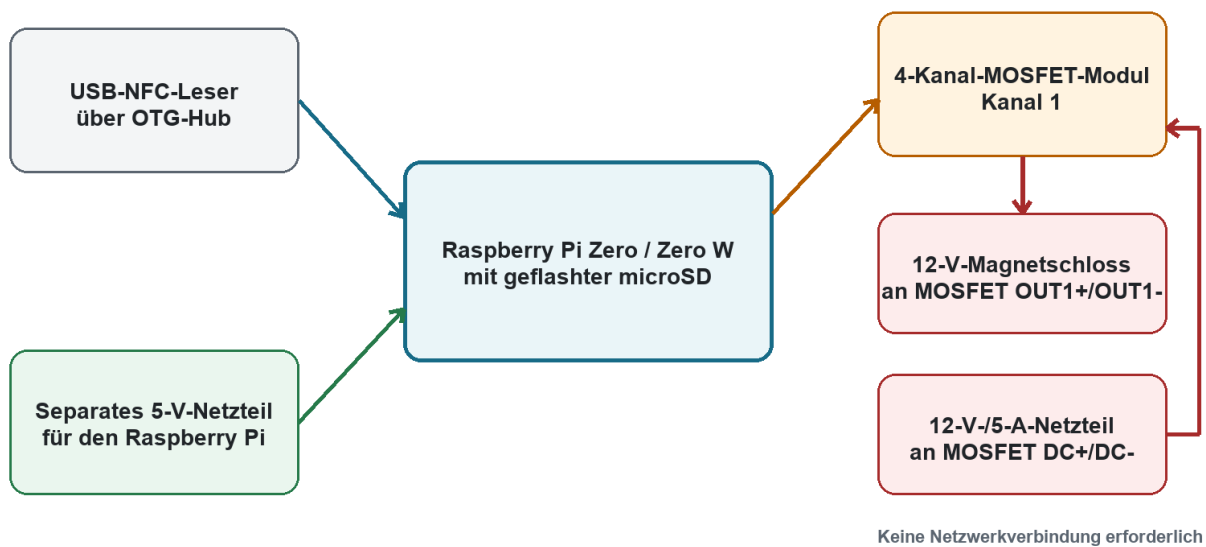


## KUNDENANLEITUNG

# Nexor Pi Door

## Offline-NFC-Türöffner für Raspberry Pi

### Systemübersicht



*Das System arbeitet vollständig offline und startet nach dem Einschalten automatisch.*

### Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung führt ohne IT-Vorkenntnisse durch Hardware, Verdrahtung, SD-Karten-Installation, Erststart und Funktionstest. Arbeiten an der 230-V-Seite des Netzteils sind nicht Bestandteil dieser Anleitung.

Dokumentversion 1.0 | Software-Image v0.1.1 | 08.08.2026

# 1. Das Wichtigste zuerst

## Sicherheitsregel

Vor jedem Auf- oder Umstecken beide Netzteile aus der Steckdose ziehen. Erst verdrahten, dann prüfen, zuletzt einschalten.

- Das Magnetschloss arbeitet mit 12 V Gleichspannung. Die Netzspannung von 230 V bleibt im geschlossenen Steckernetzteil; das Netzteil niemals öffnen.
- Jumperkabel nur zwischen Raspberry Pi und MOSFET-Steuereingang verwenden. Für Netzteil und Magnetschloss ausreichend dimensionierte, fest geklemmte Leitungen verwenden.
- Keine blanken Kupferenden dürfen außerhalb der Schraubklemmen sichtbar sein. Kabel mit Zugentlastung montieren.
- Für den endgültigen Türeinbau müssen Notentriegelung, Sicherung, Fluchtweg- und Brandschutzanforderungen von einer fachkundigen Person geprüft werden.
- Das Schloss entriegelt bei Ausfall der 5-V- oder 12-V-Versorgung. Die Tür muss mechanisch für dieses Verhalten geeignet sein.

## Wichtige Funktion

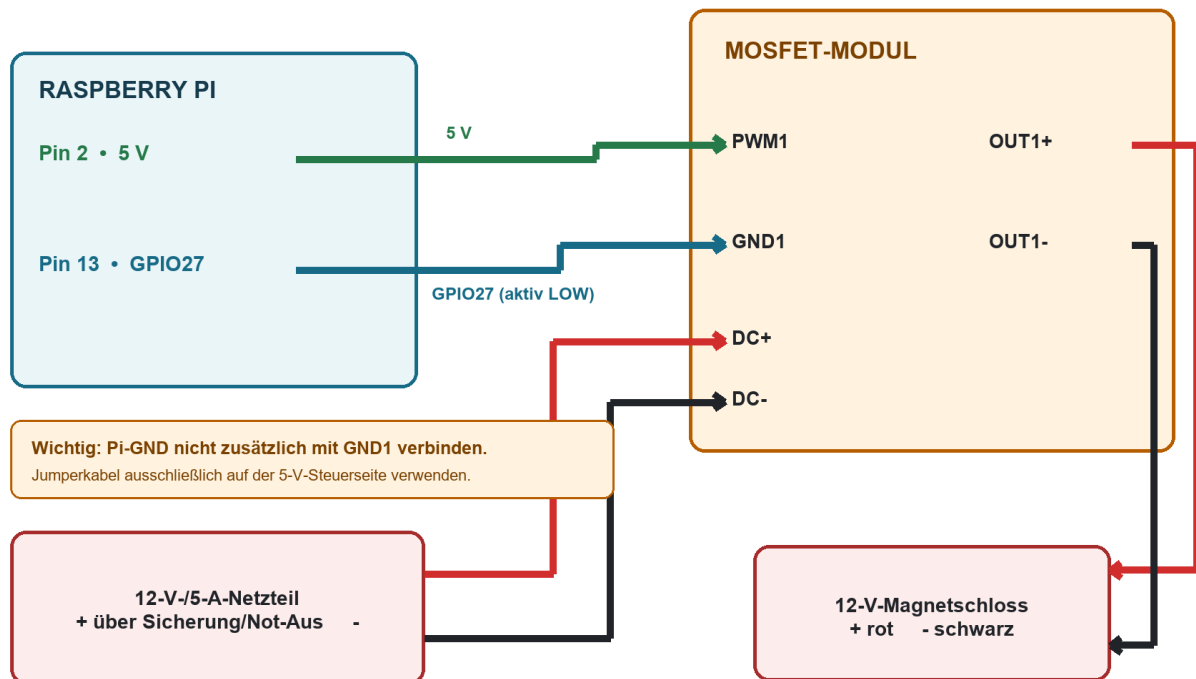
Jeder kompatible NFC-Token öffnet die Tür. Es gibt keine Benutzerliste und keine Prüfung einer Karten-ID. Das System ist nur für Einsatzorte geeignet, an denen dieses Verhalten ausdrücklich gewünscht ist.

## 2. Lieferumfang und benötigte Hardware

| Menge        | Bauteil                           | Hinweis                                                                      |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Raspberry Pi Zero oder Zero W     | 40-polige GPIO-Stiftleiste muss montiert sein                                |
| 1            | microSD-Karte                     | Mindestens 16 GB, High Endurance empfohlen                                   |
| 1            | 5-V-Netzteil für den Pi           | Separates Micro-USB-Netzteil; nicht aus dem 12-V-Netzteil speisen            |
| 1            | Micro-USB-OTG-Hub                 | Mindestens ein freier USB-Datenport für den NFC-Leser                        |
| 1            | USB-NFC-Leser                     | Getestet: Alcor Link AK9567 / Generic EMV Smartcard Reader, USB-ID 2ce3:9567 |
| 1            | 4-Kanal-MOSFET-Modul              | Klemmen DC+/DC-, OUT1+/OUT1-; Eingang PWM1/GND1                              |
| 1            | 12-V-Magnetschloss                | Getesteter Aufbau: 12 V DC, 180-kg-Klasse                                    |
| 1            | 12-V-/5-A-Netzteil                | Hohlstecker Plus innen; passender 5,5-x-2,1-mm-Buchsenadapter                |
| 2            | Jumperkabel female-female         | Nur für Pin 2 → PWM1 und Pin 13 → GND1                                       |
| nach Planung | Sicherung und Notentriegelung     | In Reihe in die 12-V-Plusleitung; Auslegung durch Fachperson                 |
| nach Bedarf  | Lastkabel, Gehäuse, Zugentlastung | Nicht mit dünnen Jumperkabeln ersetzen                                       |

### 3. Hardware richtig verbinden

#### Verdrahtung - nur Kanal 1 verwenden



*Finale, getestete Verdrahtung. Plus und Minus niemals vertauschen.*

#### 3.1 Anschlussfolge bei ausgeschaltetem System

1. **Alles ausschalten.** 5-V-Netzteil und 12-V-Netzteil aus der Steckdose ziehen.
2. **NFC-Leser** an einen USB-Port des OTG-Hubs stecken.
3. **OTG-Hub** mit dem USB-Datenanschluss des Raspberry Pi verbinden. Nicht mit dem separaten Stromanschluss verwechseln.
4. **Pi Pin 2 (5 V)** mit MOSFET PWM1 verbinden.
5. **Pi Pin 13 (GPIO27)** mit MOSFET GND1 verbinden.
6. **12-V-Netzteil Plus** über die vorgesehene Sicherung/Notentriegelung mit MOSFET DC+ verbinden; Minus mit DC-.
7. **Magnetschloss Plus** mit OUT1+ und Magnetschloss Minus mit OUT1- verbinden.
8. **Alle Schraubklemmen** leicht auf festen Sitz prüfen. Es darf kein blankes Kupfer herausragen.

#### Nicht verbinden

Keine zusätzliche Leitung von einem Pi-GND-Pin zu MOSFET GND1 legen. GND1 ist in diesem Aufbau ausschließlich mit GPIO27 (Pin 13) verbunden.

3.2 Die richtigen GPIO-Pins finden

GPIO-Stiftleiste: physische Pins zählen

Ansicht von oben auf die Stiftleiste. Pin 1 ist markiert; nicht nach Kabelfarbe gehen.

|                   |                                                                                   |                                                                                                 |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1: 3,3 V          |  |  2: 5 V → PWM1 |  |
| 3: GPIO2          |  |  4: 5 V        |  |
| 5: GPIO3          |  |  6: GND        |  |
| 7: GPIO4          |  |  8: GPIO14     |  |
| 9: GND            |  |  10: GPIO15    |  |
| 11: GPIO17        |  |  12: GPIO18    |  |
| 13: GPIO27 → GND1 |  |  14: GND       |  |

Nur bei vollständig ausgeschaltetem Pi auf- oder umstecken.

Relevant sind ausschließlich der physische Pin 2 und der physische Pin 13.

Pin-Nummern

„Pin 13“ bedeutet die physische Position auf der 40-poligen Stiftleiste. Nicht mit GPIO13 verwechseln: verwendet wird GPIO27.

3.3 Klemmen am MOSFET-Modul

| Klemme | Dort anschließen    | Bedeutung                                        |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------|
| PWM1   | Pi Pin 2 (5 V)      | Versorgung des optisch getrennten Steuereingangs |
| GND1   | Pi Pin 13 (GPIO27)  | Aktiv-LOW-Steuerung von Kanal 1                  |
| DC+    | 12-V-Netzteil Plus  | Positive Lastversorgung                          |
| DC-    | 12-V-Netzteil Minus | Negative Lastversorgung                          |
| OUT1+  | Magnetschloss Plus  | Durchverbundener positiver Ausgang               |
| OUT1-  | Magnetschloss Minus | Vom MOSFET geschalteter Minusausgang             |

## 4. microSD-Karte mit Raspberry Pi Imager erstellen

### Achtung - Datenverlust

Beim Schreiben wird die ausgewählte SD-Karte vollständig gelöscht. Wenn mehrere USB-Laufwerke angeschlossen sind, diese vorher entfernen.

### 4.1 Benötigte Dateien

| Datei/Programm                         | Verwendung                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nexor-pi-door-v0.1.1-2026-08-08.img.xz | Fertiges Projekt-Image; nicht entpacken                                                                     |
| Raspberry Pi Imager                    | Kostenloses Schreibprogramm von <a href="https://www.raspberrypi.com/software">raspberrypi.com/software</a> |
| microSD-Karte                          | Mindestens 16 GB; wird vollständig überschrieben                                                            |

### 4.2 Schritt für Schritt

1. **Raspberry Pi Imager** von <https://www.raspberrypi.com/software/> herunterladen und auf dem Windows-, macOS- oder Linux-Computer installieren.
2. **microSD-Karte** in den Kartenleser des Computers stecken.
3. **Raspberry Pi Imager öffnen.** Falls „Gerät wählen“ angezeigt wird, Raspberry Pi Zero auswählen.
4. Bei **„Betriebssystem wählen“** ganz nach unten gehen und „Eigenes Image verwenden“ bzw. „Use custom“ wählen.
5. **Die Datei** nexor-pi-door-v0.1.1-2026-08-08.img.xz auswählen. Die Datei nicht vorher entpacken.
6. Bei **„Speicher wählen“** die microSD-Karte anhand ihrer Größe auswählen. Unbedingt prüfen, dass es die richtige Karte ist.
7. Auf **„Weiter“ klicken.** Wenn Einstellungen/OS-Anpassungen angeboten werden, „Nein“ oder „Keine Einstellungen anwenden“ wählen. Kein WLAN, keinen Benutzer und kein SSH einrichten.
8. **Das Löschen bestätigen** und warten, bis Schreiben und Überprüfung vollständig abgeschlossen sind.
9. **Imager schließen** und die microSD-Karte über „Auswerfen“ sicher vom Computer entfernen.

### Kontrollwert für Techniker

SHA-256 des freigegebenen Images:

01a0edf74fc491a46411595a6fe67124f580b47a9f0b13b6a5bc774566c41bc0

## 5. Erster Start

1. **Prüfen**, dass beide Netzteile ausgesteckt sind.
2. **Geflashte microSD-Karte** in den ausgeschalteten Raspberry Pi schieben.
3. **OTG-Hub** und NFC-Leser anschließen. GPIO-Leitungen und alle MOSFET-Klemmen noch einmal mit Kapitel 3 vergleichen.
4. **Zuerst nur das 5-V-Netzteil** am Pi anschließen. Etwa 90 Sekunden warten.
5. **Danach das 12-V-Netzteil** einstecken. Das Magnetschloss muss jetzt anziehen und die Tür verriegeln.
6. **Einen NFC-Token** kurz an den Leser halten und anschließend wieder entfernen. Das Schloss muss sofort lösen.
7. **Nach 30 Sekunden** muss das Schloss wieder anziehen.
8. **Den Test** noch zweimal wiederholen. Den Token zwischen den Tests vollständig vom Leser wegnehmen.

### Kein Bildschirm erforderlich

Das Image startet automatisch. Es erscheint kein Einrichtungsassistent. WLAN, Bluetooth und Fernzugriff sind deaktiviert.

## 6. Bedienung im Alltag

| Aktion                    | Erwartetes Verhalten                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| System einschalten        | Nach dem Start ist das Magnetschloss bestromt und die Tür verriegelt. |
| NFC-Token auflegen        | Schloss wird 30 Sekunden stromlos; die Tür kann geöffnet werden.      |
| Token liegen lassen       | Es erfolgt keine zweite Öffnung. Token entfernen und erneut auflegen. |
| 30 Sekunden abgelaufen    | Schloss wird wieder bestromt und verriegelt.                          |
| 5 V oder 12 V fällt aus   | Magnetschloss wird stromlos und entriegelt.                           |
| Notentriegelung betätigen | 12-V-Schlossversorgung wird direkt unterbrochen.                      |

## 7. Fehler finden

### Vor jeder Kontrolle

Beide Netzteile ausstecken. Erst danach Kabel oder Schraubklemmen berühren.

| Problem                                      | Kontrolle und Lösung                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pi zeigt keine Aktivität                     | 5-V-Netzteil und Pi-Stromanschluss prüfen. Nicht den OTG-Datenport als Stromanschluss verwenden.        |
| Schloss zieht nie an                         | 12-V-Steckdose, Netzteil, Sicherung/Not-Aus, Polarität an DC+/DC- sowie OUT1+/OUT1- prüfen.             |
| IN1-LED am MOSFET bleibt aus                 | Leitungen Pin 2→PWM1 und Pin 13→GND1 prüfen. Keine zusätzliche GND-Leitung verwenden.                   |
| NFC bewirkt nichts                           | 90 Sekunden nach Start warten; Leser am OTG-Hub neu einstecken; einen anderen kompatiblen Token testen. |
| Nur der erste NFC-Test klappt                | Token nach der Öffnung vollständig entfernen und erst dann erneut auflegen.                             |
| Schloss öffnet, verriegelt aber nicht wieder | Mindestens 30 Sekunden warten; 12-V-Versorgung und Schraubklemmen prüfen.                               |
| SD-Karte startet nicht                       | Image erneut mit Imager schreiben; dabei keine OS-Anpassungen aktivieren und v0.1.1 verwenden.          |
| Kabel oder Modul werden warm                 | Sofort beide Netzteile trennen und die Installation von einer Fachperson prüfen lassen.                 |

## 8. Wartung und Wiederherstellung

- Monatlich NFC-Öffnung, 30-Sekunden-Rückkehr und Notentriegelung testen.
- Schraubklemmen, Zugentlastung und Kabel auf festen Sitz oder Beschädigung prüfen - immer stromlos.
- Eine zweite, bereits getestete SD-Karte als beschriftete Reserve aufbewahren.
- Bei Softwareproblemen die SD-Karte mit demselben freigegebenen Image neu flashen. Es gibt keine Kundendaten, die vorher gesichert werden müssen.
- Nur ausdrücklich freigegebene, versionierte Images verwenden.